

# Medidas de posición central, dispersión y medidas robustas



# Medidas de Localización y Dispersión

## Media

La **media**, o valor promedio, de una variable proporciona una medida de **localización central** de los datos.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\Sigma x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

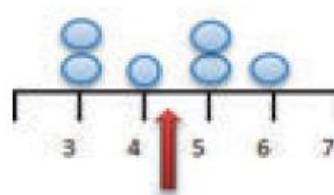
La letra griega  $\Sigma$  es el símbolo de **sumatoria**

Calcula las medias de las muestras siguientes:

|           |   |   |   |   |   |    |
|-----------|---|---|---|---|---|----|
| Muestra 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5  |
| Muestra 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 56 |

$$\bar{x} = \frac{3+4+6+3+5+5}{6} = \frac{26}{6} = 4.3333$$

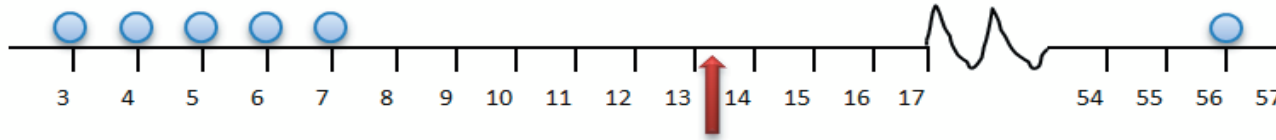
Un diagrama de puntos permite ver la distribución de los datos, donde cada punto en la recta numérica representa cada uno de los valores de la muestra.



media poblacional  $\mu$

Para la muestra 2:

$$\bar{x} = \frac{3+6+4+5+7+56}{6} = \frac{81}{6} = 13.5$$

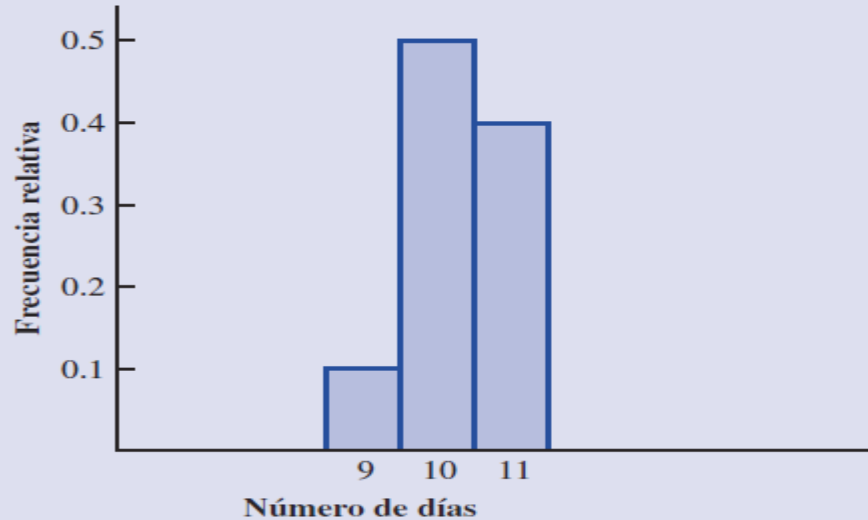


La media **es sensible** a valores extremos

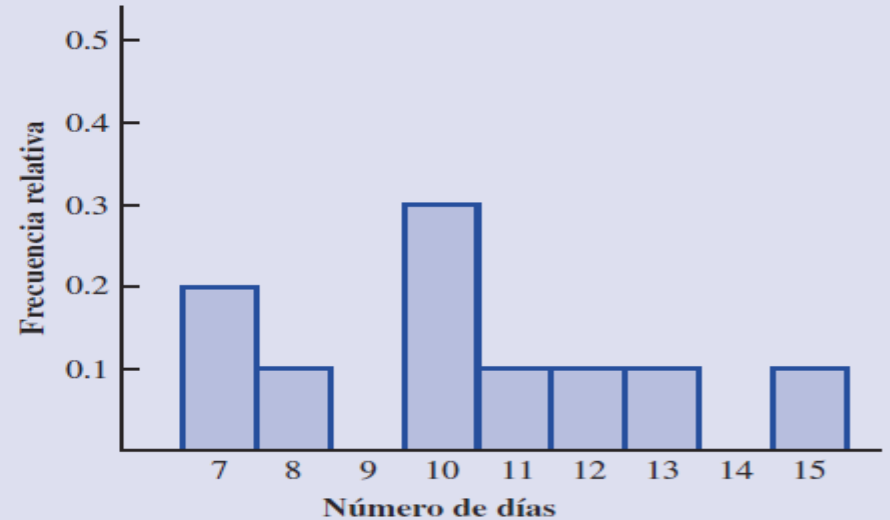
# Medidas de Dispersión

**Ejemplo:** Tenemos dos histogramas de frecuencias relativas de la variable X: "Nro. de Días requeridos para entregar una orden" por parte de dos proveedores , Proveedor 1 y Proveedor 2

**Proveedor 1**



**Proveedor 2**



## Varianza

La **varianza** es una medida de variabilidad que está basada en la diferencia o el desvío entre el valor de cada observación ( $x_i$ ) y la media.

*desvío respecto de la media:  $(x_i - \bar{x})$ .*

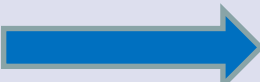
Para calcular la **varianza**, primero se suman estas desviaciones de cada observación respecto de la media elevadas al cuadrado y luego se las promedia.

VARIANZA MUESTRAL

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

**Ejemplo:** Calculemos ahora el desvío muestral y la varianza muestral para los datos que teníamos de los salarios iniciales de los egresados de la carrera de Administración de empresas

| Sueldo mensual<br>( $x_i$ ) | Media muestral<br>( $\bar{x}$ ) | Desviación respecto de la media<br>( $x_i - \bar{x}$ ) | Cuadrado de la desviación respecto de la media<br>( $x_i - \bar{x}$ ) <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3450                        | 3540                            | -90                                                    | 8 100                                                                              |
| 3550                        | 3540                            | 10                                                     | 100                                                                                |
| 3650                        | 3540                            | 110                                                    | 12 100                                                                             |
| 3480                        | 3540                            | -60                                                    | 3 600                                                                              |
| 3355                        | 3540                            | -185                                                   | 34 225                                                                             |
| 3310                        | 3540                            | -230                                                   | 52 900                                                                             |
| 3490                        | 3540                            | -50                                                    | 2 500                                                                              |
| 3730                        | 3540                            | 190                                                    | 36 100                                                                             |
| 3540                        | 3540                            | 0                                                      | 0                                                                                  |
| 3925                        | 3540                            | 385                                                    | 148 225                                                                            |
| 3520                        | 3540                            | -20                                                    | 400                                                                                |
| 3480                        | 3540                            | -60                                                    | 3 600                                                                              |
|                             |                                 | <u>0</u>                                               | <u>301 850</u>                                                                     |
|                             |                                 | $\Sigma(x_i - \bar{x})$                                | $\Sigma(x_i - \bar{x})^2$                                                          |


$$s^2 = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{301\,850}{11} = 27\,440.91$$

## Desvío estándar

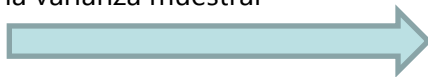
El desvío estándar muestral es un promedio de las desviaciones, donde se usa el cuadrado para evitar la compensación de signos (que todas las desviaciones sean positivas) y la raíz cuadrada para volver a las unidades de la variable.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

El **desvío**, matemáticamente, es la raíz cuadrada de la varianza.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Lo elevo al cuadrado y obtengo  
la varianza muestral



$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

## Mediana

Es el valor central en los datos ordenados de menor a mayor (en forma ascendente). La mitad de las observaciones son menores o iguales a la mediana.

Para calcular la mediana debemos considerar dos casos:

- Si el número de datos ( $n$ ) es **impar**, la mediana es el valor del medio.
- Si el número de datos ( $n$ ) es **par**, la mediana es el promedio de los dos valores del medio.

Al contrario de la media, a la mediana **no la afectan valores extremos o anómalos**  medida **ROBUSTA**

**Ejemplo:** Calcular la mediana de la siguiente muestra

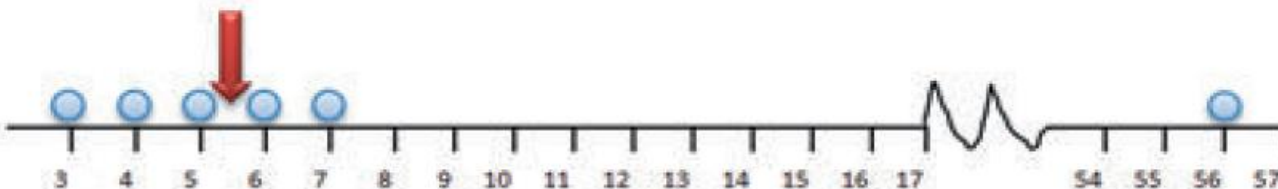
| Muestra | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 56 |
|---------|---|---|---|---|---|----|
|---------|---|---|---|---|---|----|

Primero ordenamos en forma ascendente los datos

| Muestra | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 56 |
|---------|---|---|---|---|---|----|
|---------|---|---|---|---|---|----|

Como  $n$  (el número de datos de la muestra) es par, los valores centrales son 5 y 6. Entonces,

$$\text{Mediana} = \frac{5+6}{2} = 5.5$$



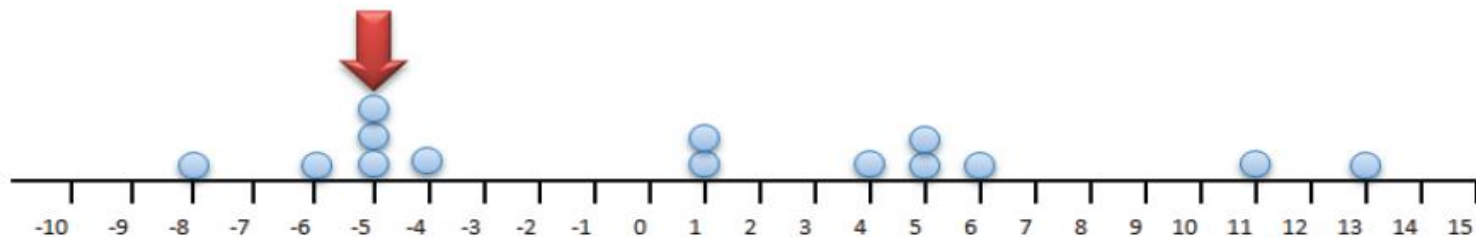
# Moda

La *moda* es el valor que más se repite en una lista de datos, es decir, el que se presenta con mayor frecuencia.

**Ejemplo:** Calcular la moda de la siguiente muestra:

|           |   |    |    |   |    |    |   |   |   |    |   |    |    |    |
|-----------|---|----|----|---|----|----|---|---|---|----|---|----|----|----|
| Muestra 1 | 1 | -5 | 13 | 4 | -8 | -4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | -5 | -6 | -5 |
|-----------|---|----|----|---|----|----|---|---|---|----|---|----|----|----|

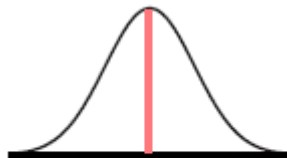
moda = -5



# Asimetría

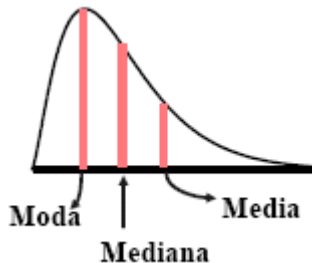
La Asimetría describe cómo es la distribución de los datos, ya que indica hacia dónde tienden a concentrarse éstos. Una distribución puede ser:

- Simétrica: si la mayor concentración de datos se localiza en el centro de la distribución.

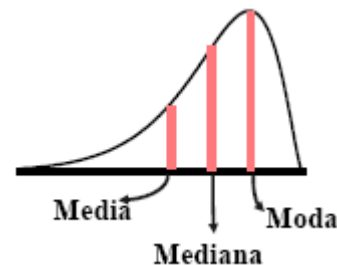


Media  
Mediana  
Moda

- Asimétrica hacia a la derecha (o positiva): si la mayoría de los datos están concentrados a la izquierda de la distribución.



- Asimétrica hacia a la izquierda (o negativa): si la mayoría de los datos está concentrados a la derecha de la distribución



# Percentiles

## PERCENTIL

El percentil  $p$  es un valor tal que por lo menos  $p$  por ciento de las observaciones son menores o iguales que este valor.

**Ejemplo:** Percentil 85 en los sueldos mensuales de la tabla

**Paso 1.** Ordenar los datos de menor a mayor

3310 3355 3450 3480 3480 3490 3520 3540 3550 3650 3730 3925

| Egresado | Sueldo mensual inicial (\$) | Egresado | Sueldo mensual inicial (\$) |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| 1        | 3450                        | 7        | 3490                        |
| 2        | 3550                        | 8        | 3730                        |
| 3        | 3650                        | 9        | 3540                        |
| 4        | 3480                        | 10       | 3925                        |
| 5        | 3355                        | 11       | 3520                        |
| 6        | 3310                        | 12       | 3480                        |

**Paso 2.** Calcular el índice  $i$  donde  $p$  es el percentil deseado y  $n$  es el número de observaciones

$$i = \left( \frac{p}{100} \right) n = \left( \frac{85}{100} \right) 12 = 10.2$$

**Paso 3.** Como  $i$  no es un número entero la posición del percentil 85 es el primer entero mayor que 10.2, es la posición  $i = 11$ . Por ende el percentil 85 es 3730

**Regla:** Si  $i$  es entero, el percentil  $p$  es el promedio de los valores en las posiciones  $i$  e  $i+1$ . Si no es entero, el percentil  $p$  es el valor de la posición es el primer nro. entero mayor a  $i$

# Cuartiles

Valores de la variable que dividen a los datos en cuatro partes iguales se los denomina **cuartiles** :

$Q_1$  = primer cuartil, o percentil 25

$Q_2$  = segundo cuartil, o percentil 50

$Q_3$  = tercer cuartil, o percentil 75

**Tabla de Salarios iniciales de los egresados de la carrera de administración**

| Egresado | Sueldo mensual inicial (\$) | Egresado | Sueldo mensual inicial (\$) |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| 1        | 3450                        | 7        | 3490                        |
| 2        | 3550                        | 8        | 3730                        |
| 3        | 3650                        | 9        | 3540                        |
| 4        | 3480                        | 10       | 3925                        |
| 5        | 3355                        | 11       | 3520                        |
| 6        | 3310                        | 12       | 3480                        |

Primero ordenar los datos de menor a mayor.

3310 3355 3450 3480 3480 3490 3520 3540 3550 3650 3730 3925

**Valores centrales**

Para hallar  $Q_1$

$$i = \left(\frac{p}{100}\right)n = \left(\frac{25}{100}\right)12 = 3 \quad \Longrightarrow \quad Q_1 = (3450 + 3480)/2 = 3465$$

Para hallar  $Q_3$

$$i = \left(\frac{p}{100}\right)n = \left(\frac{75}{100}\right)12 = 9 \quad \Longrightarrow \quad Q_3 = (3550 + 3650)/2 = 3600.$$

|      |      |              |  |      |              |      |  |              |      |      |  |      |      |      |
|------|------|--------------|--|------|--------------|------|--|--------------|------|------|--|------|------|------|
| 3310 | 3355 | 3450         |  | 3480 | 3480         | 3490 |  | 3520         | 3540 | 3550 |  | 3650 | 3730 | 3925 |
|      |      | $Q_1 = 3465$ |  |      | $Q_2 = 3505$ |      |  | $Q_3 = 3600$ |      |      |  |      |      |      |
|      |      |              |  |      | (Mediana)    |      |  |              |      |      |  |      |      |      |